

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 1 : La stationnarité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconnaître la stationnarité faible

On observe trois processus sur quatre dates $t = 1, 2, 3, 4$. Processus A : $E(y_t) = 5$ (constant) ; $V(y_t) = 2$ (constant) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,8$ pour tout t . Processus B : $E(y_t) = 2, 4, 6, 8$ (croît avec t) ; $V(y_t) = 3$ (constant) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,5$ pour tout t . Processus C : $E(y_t) = 5$ (constant) ; $V(y_t) = 1, 4, 9, 16$ (croît avec t) ; $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,5$ pour tout t .

- (a) Le processus A est-il stationnaire au sens faible ? Justifier à partir des trois conditions.
- (b) Quelle condition précise le processus B viole-t-il ?
- (c) Quelle condition précise le processus C viole-t-il ?
- (d) Pour le processus B, à quoi correspond concrètement, en termes de comportement de la série, la violation identifiée en (b) ?

Exercice 2 — La régression fallacieuse

Un analyste régresse deux séries X_t et Y_t , chacune non stationnaire (chacune affectée d'une tendance), l'une sur l'autre. Il obtient $R^2 = 0,87$ et une statistique de Student sur le coefficient estimé de $t = 6,2$ (à comparer à une valeur critique d'environ 2,01 au seuil de 5 %).

- (a) Sur la seule base de ces deux résultats, l'analyste conclut-il naïvement à une relation significative entre X et Y ?
- (b) D'après le chapitre, cette conclusion est-elle fiable, même si le test paraît largement significatif ?
- (c) Quelle hypothèse du test de Student est précisément violée ici, et quelle en est la conséquence sur la loi que suit réellement la statistique calculée ?
- (d) Que faudrait-il faire aux deux séries **avant** d'effectuer cette régression, selon la « règle de travail » énoncée dans le chapitre ?

Exercice 3 — Niveaux de prix contre rendements

On observe deux fenêtres de trois prix, prélevées à des moments différents d'une même série boursière en tendance haussière. Fenêtre 1 : [100, 102, 101]. Fenêtre 2 (plus tardive) : [150, 153, 151].

- (a) Calculer la moyenne des prix de la fenêtre 1, puis celle de la fenêtre 2.
- (b) Calculer les deux rendements logarithmiques de chaque fenêtre, puis leur moyenne.
- (c) Comparer l'écart entre les deux moyennes de **prix** à l'écart entre les deux moyennes de **rendements**. Lequel des deux écarts est le plus proche de zéro ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement pourquoi on dit que les prix ne sont pas stationnaires, mais que leurs rendements le sont approximativement (en moyenne) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le processus de l'introduction, formellement classé

L'exercice 3 de l'introduction donnait trois trajectoires d'un même processus, dont les moyennes d'ensemble aux dates $t = 1, 2, 3$ valaient 2, 3, puis 4.

- (a) Laquelle des trois conditions de la stationnarité faible, énoncées dans ce chapitre, ce processus viole-t-il clairement ?
- (b) Est-il alors légitime d'utiliser la moyenne temporelle de la seule trajectoire A (calculée dans l'introduction, égale à 3) comme estimateur d'une unique moyenne μ du processus ? Pourquoi ?
- (c) Si, au contraire, les moyennes d'ensemble avaient été constantes et égales à 3 aux trois dates (les conditions 2 et 3 restant à vérifier séparément), la moyenne temporelle de la trajectoire A

deviendrait-elle automatiquement un estimateur valide de μ au sens de ce chapitre ?

- (d) Quel concept précis, présenté dans ce chapitre au-delà de la seule stationnarité, doit **en plus** être vérifié pour garantir que la moyenne temporelle d'une trajectoire unique converge effectivement vers μ ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une régression fallacieuse en macrofinance

Un analyste régresse le niveau d'un indice boursier national sur le niveau de l'indice des prix à la consommation (IPC) du même pays, sur vingt ans de données mensuelles, les deux séries étant en tendance haussière continue. Il obtient $R^2 = 0,93$ et un coefficient hautement significatif, et en conclut que l'inflation « explique » la hausse de l'indice boursier.

- (a) Les deux séries utilisées (niveau de l'indice boursier, niveau de l'IPC) sont-elles vraisemblablement stationnaires ?
- (b) D'après ce chapitre, ce R^2 élevé et cette forte significativité constituent-ils une preuve fiable d'un véritable lien économique entre les deux séries ?
- (c) Quelles transformations des deux séries l'analyste devrait-il utiliser à la place, pour obtenir des variables stationnaires en moyenne ?
- (d) Si l'analyste refaisait la régression avec les variables transformées de la question (c) et obtenait cette fois un R^2 beaucoup plus faible, que faudrait-il en conclure quant à la relation initialement suggérée par les niveaux ?

Exercice 6 — Un gérant de fonds diagnostique sa série de rendements

Un gérant dispose de trois sous-périodes de douze mois de rendements de son fonds : sous-période 1, moyenne 0,8 %, variance 4 ; sous-période 2, moyenne 0,9 %, variance 4,2 ; sous-période 3, moyenne 0,75 %, variance 3,9. La valeur liquidative (NAV) du fonds, elle, a presque triplé sur la période complète.

- (a) Les moyennes et variances des rendements des trois sous-périodes vous paraissent-elles raisonnablement stables d'une sous-période à l'autre ?
- (b) Serait-il approprié, selon la règle de travail de ce chapitre, de modéliser directement la série de la **valeur liquidative** par un ARMA ?
- (c) Quelle transformation de la valeur liquidative faudrait-il utiliser à la place ?
- (d) Parmi les trois conditions de la stationnarité faible, laquelle le chapitre identifie-t-il comme particulièrement « douteuse » pour des données financières, même une fois cette transformation appliquée ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Oui** : $E(y_t) = 5$ est constante (condition 1 vérifiée), $V(y_t) = 2$ est constante et finie (condition 2 vérifiée), et $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 0,8$ ne dépend que du décalage ($k = 1$), jamais de t (condition 3 vérifiée) : les trois conditions sont satisfaites, le processus A est **stationnaire au sens faible**.
- (b) Le processus B viole la **condition 1** : $E(y_t)$ n'est pas constante, elle croît avec t (2, 4, 6, 8).
- (c) Le processus C viole la **condition 2** : $V(y_t)$ n'est pas constante, elle croît avec t (1, 4, 9, 16).
- (d) Cette violation correspond à une **tendance** : la série B dérive systématiquement vers le haut au fil du temps, plutôt que d'osciller autour d'un niveau fixe.

Correction — Exercice 2

- (a) **Oui**, sur la seule lecture de $R^2 = 0,87$ et $t = 6,2 \gg 2,01$, l'analyste conclurait naïvement à une relation **significative** entre X et Y .
- (b) **Non** : d'après le chapitre, ce résultat n'est **pas fiable**, précisément parce que X et Y sont non stationnaires — c'est l'exemple même de la **régression fallacieuse** (*spurious regression*) présenté dans le chapitre.
- (c) L'hypothèse violée est celle qui garantit que la statistique de Student suit sa loi habituelle (une loi de Student, ou approximativement normale) sous H_0 — cette hypothèse repose implicitement sur la stationnarité des variables. Lorsque X et Y sont non stationnaires, la statistique calculée **ne suit plus** cette loi : elle a une distribution différente, qui rejette H_0 (à tort) bien plus souvent que ne le voudrait le seuil nominal de 5%.
- (d) Il faudrait d'abord **stationnariser** les deux séries (par exemple en les différenciant, si elles sont intégrées d'ordre 1) avant de mener toute régression — « on ne modélise jamais une série non stationnaire par un ARMA », et de la même façon on ne devrait pas la régresser naïvement sur une autre série non stationnaire sans précaution.

Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne fenêtre 1 = $(100 + 102 + 101)/3 = 101$. Moyenne fenêtre 2 = $(150 + 153 + 151)/3 \approx 151,33$.
- (b) Fenêtre 1 : $r_1 = \ln(102/100) \approx 0,01980$, $r_2 = \ln(101/102) \approx -0,00985$, moyenne $\approx 0,00498$. Fenêtre 2 : $r_1 = \ln(153/150) \approx 0,01980$, $r_2 = \ln(151/153) \approx -0,01316$, moyenne $\approx 0,00332$.
- (c) L'écart entre les moyennes de **prix** est $|101 - 151,33| \approx 50,33$ — considérable. L'écart entre les moyennes de **rendements** est $|0,00498 - 0,00332| \approx 0,00165$ — environ 30 000 fois plus petit. C'est l'écart entre les moyennes de **rendements** qui est le plus proche de zéro.
- (d) La moyenne des prix dépend fortement de **quand** on mesure la fenêtre (elle « suit » la tendance haussière de la série) : $E(P_t)$ n'est manifestement pas constante, condition 1 violée. La moyenne des rendements, elle, reste quasiment **la même** d'une fenêtre à l'autre, malgré la même tendance sous-jacente sur les prix : c'est exactement l'intuition du chapitre selon laquelle $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ est stationnaire en moyenne, alors que P_t ne l'est pas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Ce processus viole la **condition 1** : $E(y_t)$ n'est pas constante (elle passe de 2 à 3 puis 4 selon les moyennes d'ensemble observées).
- (b) **Non** : puisque $E(y_t)$ dépend de t , il n'existe **pas** de moyenne unique μ à estimer — la moyenne temporelle de la trajectoire A (= 3) ne serait alors qu'une moyenne « de fortune » sur trois espérances différentes (2, 3, 4), sans signification claire comme estimateur d'un paramètre unique du processus.
- (c) **Non**, pas automatiquement : la condition 1 (moyenne constante) ne suffit pas à elle seule — il

faudrait **aussi** vérifier les conditions 2 (variance constante et finie) et 3 (covariance ne dépendant que du décalage) pour que le processus soit stationnaire au sens faible, **et**, au-delà de la stationnarité elle-même, vérifier une propriété supplémentaire pour garantir la convergence de la moyenne temporelle. (d) L'**ergodicité** (pour la moyenne) : la stationnarité garantit qu'il existe un μ unique, mais c'est l'ergodicité qui garantit que $\bar{y}_T = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T y_t$ converge effectivement vers ce μ lorsque $T \rightarrow \infty$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Non** : les deux séries en niveau (indice boursier, IPC), toutes deux en tendance haussière continue sur vingt ans, ne sont **vraisemblablement pas stationnaires** — exactement le profil des séries de l'exercice 2.
- (b) **Non** : conformément à l'exercice 2, un R^2 élevé et un coefficient très significatif entre deux séries non stationnaires ne constituent **pas** une preuve fiable d'un lien économique réel — c'est le symptôme classique d'une régression fallacieuse.
- (c) L'analyste devrait utiliser le **rendement** de l'indice boursier (différence logarithmique du niveau de l'indice) et le **taux d'inflation** (différence logarithmique de l'IPC, ou variation en pourcentage), deux transformations en différence qui rendent les séries approximativement stationnaires en moyenne — exactement la logique du passage « prix → rendement » exposée dans ce chapitre.
- (d) Il faudrait conclure que la relation initialement suggérée par les niveaux était en grande partie, voire entièrement, un **artefact** de la régression fallacieuse — les deux séries dérivaienent simplement toutes deux vers le haut au fil du temps, sans qu'un véritable lien de court terme entre inflation et rendement boursier n'existe nécessairement.

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui** : les moyennes (0,8 %, 0,9 %, 0,75 %) et les variances (4, 4,2, 3,9) des trois sous-périodes sont proches les unes des autres, sans dérive apparente — un comportement cohérent avec une stationnarité (au moins approximative) des rendements.
- (b) **Non** : la valeur liquidative ayant presque triplé sur la période, elle est manifestement **non stationnaire** (elle n'a pas de niveau d'ancrage, comme le cours de bourse de l'exemple du chapitre); la modéliser directement par un ARMA irait à l'encontre de la règle de travail du chapitre.
- (c) Il faudrait utiliser le **rendement logarithmique** de la valeur liquidative (sa différence logarithmique d'une période à l'autre), et non son niveau.
- (d) La condition 2, la **variance constante**, est identifiée par le chapitre comme particulièrement douteuse sur des données financières : « stationnaire en moyenne » ne veut pas dire stationnaire tout court, et c'est précisément ce point — la variance des rendements financiers change en réalité dans le temps — qui motivera les modèles GARCH plus loin dans le cursus.